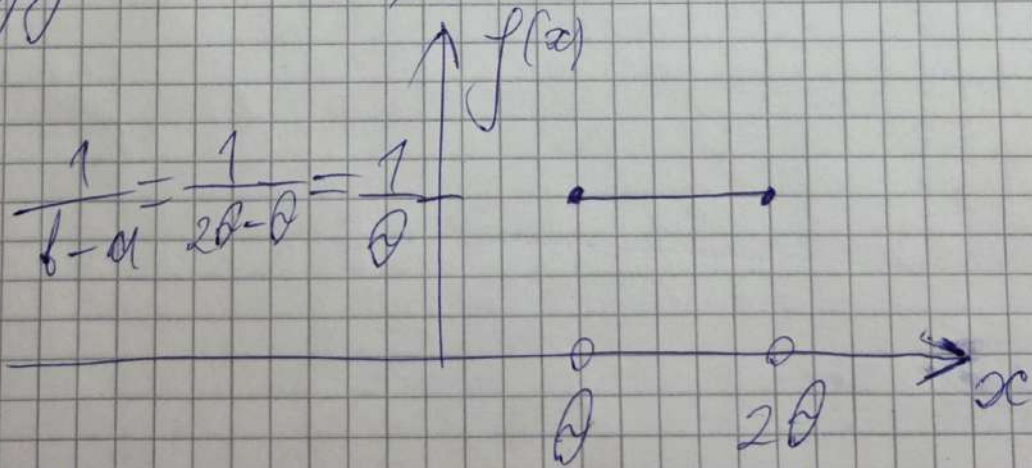


Т5. Случ. вел. $\{ \sim R[0; 2\theta] \}$.

- а) По выборке объема n найти вы-
парам. θ методом моментов и методом
макс. правдоподобия.
- б) Проверить гипотезы на несмещенность
и состоят. Исправ. их, если надо.
- в) Сравнить эффективность исправлен-
ных оценок.
- г) Построить точный довер. интер. для θ .
- е) Постр. асимпт. дов. интер. для θ .
- ж) $f(x)$, з) - на карте.

Решение:

а) Буду считать, что $\theta > 0$.



$f = \frac{1}{b-a}$ - уже нормировано

Итак $f(x) = \frac{1}{\theta} \{ [0; 2\theta] \}$

а1) ~~Метод~~ Найдем ММ.
 Имеем функцию вероятности π .

$$L_n = M\{\xi\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 \cdot dx + \int_0^{2\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx +$$

$$+ \int_{2\theta}^{+\infty} x \cdot 0 \cdot dx = \int_0^{2\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{1}{\theta} \cdot \left(\frac{4\theta^2}{2} - \frac{\theta^2}{2} \right) = \frac{3}{2}\theta.$$

Согласно предположению Пурсона:

$$L_k(\theta) = \bar{x}_k$$

$$\frac{3}{2}\theta = \bar{x}_n$$

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

~~или~~ $\Downarrow$ ~~мы~~ Ошибка методом
 моментов (ММ)

а2) Найдем МП.

~~или~~

~~или~~

$$L(\vec{x}_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

fix $\vec{x}_n \rightarrow L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ — функ.
 правдоподобия

Нам нужно найти $\sup_{\theta \in \Xi} L(\theta)$. θ при кот будет
 достигнута супр
 будет оценкой.

$$\Xi = [\theta; 2\theta] \quad \theta \in \Xi$$

$$p(x, \theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{I}[\theta; 2\theta]$$

n раз из $[\theta; 2\theta]$

Могут $L(\theta) = \underbrace{\frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\theta}}_n = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n$

И.к. $\theta \leq x_{(n)}, x_{(n)} \leq 2\theta \rightarrow \theta \geq \frac{x_{(n)}}{2}$



$$\frac{x_{(n)}}{2} \leq \theta \leq x_{(n)}$$

$$\Rightarrow \sup_{\theta \in \Xi} L(\theta) = \left(\frac{1}{\frac{x_{(n)}}{2}} \right)^n = \left(\frac{2}{x_{(n)}} \right)^n$$

$$\Xi = [\theta; 2\theta]$$

$$\boxed{\tilde{\theta}_{\text{оп}} = \frac{x_{(n)}}{2}}$$

— оценка метода
максимизации
правдоподобия
(ОМП)

$$\textcircled{b} \text{ b1) } M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{1}{\theta} \int_{\theta}^{2\theta} x dx = \frac{1}{\theta} \left(\frac{4\theta^2}{2} - \frac{\theta^2}{2} \right)$$

$$= \frac{3}{2} \theta$$

$$M[\tilde{\theta}_n] = M\left[\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k\right] = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} M\left[\sum_{k=1}^n \xi_k\right]$$

$$b3) \{x_{(n)}\} \sim (F(x))^n = \Phi(x)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{\theta}^x \frac{1}{\theta} \cdot dx = \frac{1}{\theta} (x - \theta) = \frac{x}{\theta} - 1$$

für $x \in [\theta, 2\theta]$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < \theta \\ \frac{x}{\theta} - 1, & \theta \leq x \leq 2\theta \\ 1, & x > 2\theta \end{cases}$$

$$f_{(n)} = (\Phi(x))' = ((F(x))^n)' = \left(\left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^n\right)' =$$

$$= n \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}$$

$$M[\tilde{\theta}_{\Phi}] = M\left[\frac{x_{(n)}}{2}\right] = \frac{1}{2} M[\{x_{(n)}\}] =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{(n)}(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{n}{\theta} \cdot \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^{n-1} dx =$$

$$= \frac{n}{2\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^{n-1} dx = \frac{n\theta}{2\theta n} \int_{\theta}^{2\theta} x d\left(\left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^n\right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n \cdot x \right]_{\theta}^{2\theta} - \int_{\theta}^{2\theta} \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left[1^n \cdot 2\theta - 0 - \theta \int_{\theta}^{2\theta} \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n d \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[2\theta - \theta \cdot \frac{\left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+1}}{n+1} \right]_{\theta}^{2\theta} =$$

$$= \frac{1}{2} \left[2\theta - \frac{\theta}{n+1} \left(1^{n+1} - 0 \right) \right] = \theta - \frac{1}{2} \cdot \frac{\theta}{n+1} =$$

$$= \theta \cdot \frac{2n+2-1}{2n+2} = \theta \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \neq \theta \Rightarrow$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_{об}$ — смещённая оценка.

Исправленная оц.: $\tilde{\tilde{\theta}}_{об} = \frac{2n+2}{2n+1} \cdot \tilde{\theta}_{об} =$

$$= \frac{2n+2}{2n+1} \cdot \frac{x_{(n)}}{2}$$

→

64) ~~Задача~~ (дописать) Найти $D[\tilde{x}]$ и variance, если $\tilde{x}$ — случайная величина, для которой

$$M[\tilde{x}^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_{\tilde{x}}(x) dx = \int_0^{2\theta} x^2 \cdot n \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx =$$

$$= \frac{\theta \cdot n}{n \cdot \theta} \int_0^{2\theta} x^2 \cdot d \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n = \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n \cdot x^2 \Big|_0^{2\theta} -$$

$$- \int_0^{2\theta} \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n \cdot 2x dx = 1^n \cdot 4\theta^2 - 0 - \frac{\theta \cdot 2}{n+1} \int_0^{2\theta} x d \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+1} =$$

$$= 4\theta^2 - \frac{2\theta}{n+1} \left[\left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+1} \cdot x \Big|_0^{2\theta} - \int_0^{2\theta} \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+1} dx \right] =$$

$$= 4\theta^2 - \frac{2\theta}{n+1} \left[1^{n+1} \cdot 2\theta - \theta \int_0^{2\theta} \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+1} d \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right) \right] =$$

$$= 4\theta^2 - \frac{4\theta^2}{n+1} + \frac{2\theta}{n+1} \cdot \frac{\left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^{n+2}}{n+2} \Big|_0^{2\theta} = 4\theta^2 -$$

$$- \frac{4\theta^2}{n+1} + \frac{2\theta^2}{n+1} \cdot \frac{1}{n+2} \cdot \left(1^{n+2} - 0 \right) = 4\theta^2 - \frac{4\theta^2}{n+1} +$$

$$+ \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} = 4\theta^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

$$\mathcal{D}[\tilde{\Theta}_{\text{dp}}] = \mathcal{D}\left[\frac{2n+2}{2}\right] = \frac{1}{4} \cdot \mathcal{D}\left[\frac{1}{n+1}\right] = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{n+1} \right] -$$

$$- \left(\mathcal{M}\left[\frac{1}{n+1}\right] \right)^2 = \frac{1}{4} \Theta^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(n+1)(n+2)} \right) -$$

$$- \left(2\Theta \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \right)^2 = \Theta^2 \left(1 - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(n+1)(n+2)} \right) -$$

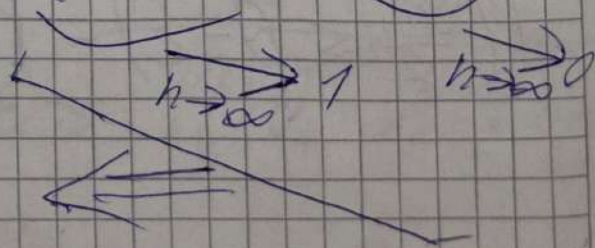
$$- \left(\frac{2n+2-1}{2n+2} \right)^2 = \Theta^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(n+1)(n+2)} \right) -$$

$$- \left(1 - \frac{1}{2n+2} \right)^2 = \Theta^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(n+1)(n+2)} \right) -$$

$$- \left(1 - 2 \cdot \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{4(n+1)^2} \right) = \Theta^2 \cdot \frac{2(n+1)}{4(n+1)^2(n+2)} -$$

$$- \frac{n+2}{4(n+1)^2(n+2)} = \Theta^2 \cdot \frac{n-1}{4(n+1)^2(n+2)}$$

$$\mathcal{D}[\tilde{\tilde{\Theta}}_{\text{dp}}] = \mathcal{D}\left[\frac{2n+2}{2n+1} \cdot \tilde{\Theta}_{\text{dp}}\right] = \left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^2 \cdot \mathcal{D}[\tilde{\Theta}_{\text{dp}}] -$$



$$\mathcal{D}[\tilde{\tilde{\Theta}}_{\text{dp}}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\forall \theta \in \Theta \rightarrow \tilde{\theta}_{\text{ср}}$ - несмещен. оц.

$$D[\tilde{\theta}_{\text{ср}}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

по дост. усл.
состоятельности оценки

$\tilde{\theta}_{\text{ср}}$ - состоятельная оценка.

б) Дост. усл. состоят. не работает для $\tilde{\theta}_{\text{ср}}$. Поэтому будем проверять состоятельность по опр.:

$$\forall \theta \in \Theta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \rightarrow P(|\tilde{\theta}_{\text{ср}} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\begin{aligned} P(|\tilde{\theta}_{\text{ср}} - \theta| \geq \varepsilon) &= P(\tilde{\theta}_{\text{ср}} - \theta \geq \varepsilon) + P(\tilde{\theta}_{\text{ср}} - \theta \leq -\varepsilon) \\ &= P(\tilde{\theta}_{\text{ср}} \geq \theta + \varepsilon) + P(\tilde{\theta}_{\text{ср}} \leq \theta - \varepsilon) = P\left(\frac{x_{(n)}}{2} \geq \varepsilon + \theta\right) + \\ &+ P\left(\frac{x_{(n)}}{2} \leq \theta - \varepsilon\right) = \end{aligned}$$

$$0 \leq x_{(n)} \leq 2\theta, \text{ т.к. } \{ \sim R[\theta; 2\theta] \}$$

$\nwarrow x_{\text{max}}$

$$P\left(\frac{x_{(n)}}{2} \geq \varepsilon + \theta\right) = P(x_{(n)} \geq 2\theta + 2\varepsilon) = 0$$

$$P\left(\frac{x_{(n)}}{2} \leq \theta - \varepsilon\right) = P(x_{(n)} \leq 2\theta - 2\varepsilon)$$

высшее событие.

$$\ominus P(x_{(n)} \leq 2\theta - 2\varepsilon) = P(x_{(n)} < 2\theta - 2\varepsilon) \equiv$$

$$\left\{ \xi_{(n)} \sim \phi(x) = (F(x))^n = \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^n \right\}$$

$\theta \neq 0$, $\phi(x)$ — непрерывная на $\mathbb{R}$

"скачком" у ϕ -ции разрыв $\phi(x)$ нет.

$$\left\{ P(x_{(n)} \leq \theta - \varepsilon) = P(x_{(n)} < \theta - \varepsilon) \right\}$$

$$\equiv \phi(2\theta - 2\varepsilon) = \left(\frac{2\theta - 2\varepsilon}{\theta} - 1\right)^n = \left(2 - \frac{2\varepsilon}{\theta} - 1\right)^n =$$

$$= \left(1 - \frac{2\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{при } 2\varepsilon \leq \theta$$

При $2\varepsilon > \theta$:

$$P(x_{(n)} < 2\theta - 2\varepsilon) \leq$$

$$\left\{ \underbrace{2\theta - 2\varepsilon}_{\rightarrow \theta} > \theta \Rightarrow 2\theta - 2\varepsilon < \theta \right\}$$

$$\leq P(x_{(n)} < \theta) = 0 \Rightarrow P(x_{(n)} < 2\theta - 2\varepsilon) = 0$$

$$\text{т.е. } \forall \theta \in \Theta = [\theta; 2\theta] \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\theta}_{\phi} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

т.е. оц. $\tilde{\theta}_{\phi}$ — состоятельная

© ~~доказ~~ $\tilde{\theta}_1$ экстремальнее $\tilde{\theta}_2$, если

$$\begin{cases} \forall \theta \in \Pi \rightarrow \mathcal{L}[\tilde{\theta}_1] \leq \mathcal{L}[\tilde{\theta}_2] \\ \exists \theta \in \Pi : \mathcal{L}[\tilde{\theta}_1] < \mathcal{L}[\tilde{\theta}_2] \end{cases}$$

$$\mathcal{L}[\tilde{\theta}_n] = \frac{1}{24n} \theta^2$$

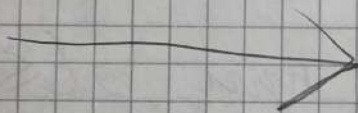
$$\mathcal{L}[\tilde{\theta}_{dp}] = \frac{\theta^2 \cdot n}{4n^3 + 12n^2 + 9n + 2}$$

$$\frac{1}{24n}$$

$$\frac{n}{4n^3 + 12n^2 + 9n + 2} \quad \Bigg| \quad - \frac{1}{24n}$$

0

$$\frac{n}{4n^3 + 12n^2 + 9n + 2} - \frac{1}{24n}$$



$$\frac{1}{27n}$$

$$\frac{n}{4n^3 + 12n^2 + 9n + 2}$$

$$-\frac{1}{27n}$$

0

$$\frac{n}{4n^3 + 12n^2 + 9n + 2} - \frac{1}{27n}$$

$$\frac{n \cdot 27n - (4n^3 + 12n^2 + 9n + 2)}{(4n^3 + 12n^2 + 9n + 2) \cdot 27n} =$$

$$= \frac{-4n^3 + 15n^2 - 9n - 2}{4 \cdot 27n^4 + 27 \cdot 12n^3 + 27 \cdot 9n^2 + 54n}$$

Denominator:

$$-4n^3 + 15n^2 - 9n - 2 = 0 \quad (1)$$

$$27n(4n^3 + 12n^2 + 9n + 2) \neq 0 \quad (2)$$

(1):

	-4	15	-9	-2
1	-4	11	2	0

$$-4n^2 + 11n + 2 = 0$$

$$\Delta = 121 - 4 \cdot (-4) \cdot 2 = 153$$

$$n = \frac{-11 \pm \sqrt{153}}{-8}$$

$$n = \frac{-11 - \sqrt{153}}{-8}$$

(2);

$$n \neq 0$$

$$4n^3 + 12n^2 + 9n + 2 \neq 0$$

	4	12	9	2
-2	4	4	1	0

~~2~~

$$4n^2 + 4n + 1 = 0$$

~~W~~

$$D = 16 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0$$

$$n = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$(2n+1)^2 = 0$$

Умножи:

$$n = 1$$

$$n = \frac{-11 + \sqrt{153}}{-8}$$

$$n = \frac{-11 - \sqrt{153}}{-8}$$

$$n \neq -2$$

$$n \neq 0$$

$$n \neq -\frac{1}{2}$$

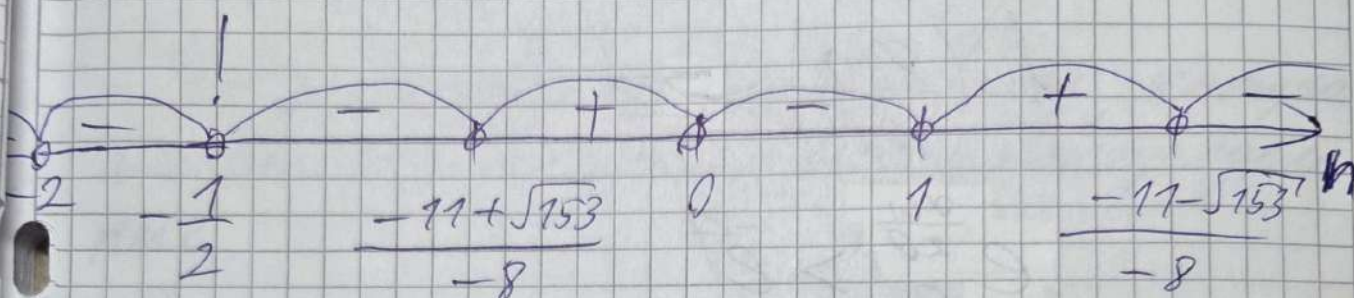
в простом виде

$$744 \ll 153 \ll 769$$

$$12 \ll \sqrt{153} \ll 13$$

$$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{4} < \frac{-11 + \sqrt{153}}{-8} < -\frac{1}{8}$$

$$2 < 2\frac{7}{8} < \frac{23}{8} < \frac{-11 - \sqrt{153}}{-8} < 3$$



Усл. при $n=2$:

$$\frac{1}{27 \cdot 2} = \frac{1}{54} < \frac{2}{4 \cdot 8 + 12 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 2} = \frac{1}{50}$$

Получилось;

при $n=1$: точки $\tilde{\rho}_n$ и $\tilde{\rho}_\phi$ одновременно эффективны.

при $n=2$: $\tilde{\rho}_n$ эффективнее, чем $\tilde{\rho}_\phi$
 $\uparrow$ ОММ $\uparrow$ ОМП

при $n \geq 3$: $\tilde{\rho}_\phi$ эффективнее, чем $\tilde{\rho}_n$.

④ ~~Вопрос~~

Вопрос. Для построения точного довер. интервала нужно подобрать такую статистику, кот. зависит от параметра и имеет известное распределение, не зависящее от параметра.

Нужно подобрать статистику, которая имеет экспоненциальное распределение.

Функция распред. экспоненциального распределения: $1 - e^{-\lambda z}$

~~Функция~~ Ф-ция распред. максимума ($x_{(n)}$):

$$F(x) = (F(x))^n = \left(\frac{x}{\theta} - 1 \right)^n$$

Пусть $x = \theta(1 + e^{-z})$:

$$F(\theta(1 + e^{-z})) = \left(\frac{\theta(1 + e^{-z})}{\theta} - 1 \right)^n = e^{-nz}$$

$$1 - e^{-nz} = 1 - F(\theta(1 + e^{-z}))$$

$$1 - F(\theta(1 + e^{-z})) = 1 - P(x_{(n)} < \theta(1 + e^{-z})) =$$

$$= P(x_{(n)} \geq \theta(1 + e^{-z})) = P(x_{(n)} > \theta(1 + e^{-z})) +$$

$$+ P(x_{(n)} = \theta \cdot (1 + e^{-z})) \ominus$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Также было замечено, что} \\ \text{\textit{ф-ция распред. максимума} } \phi(\infty) \\ \text{"скачков" нет} \Rightarrow P(x_{(n)} = \theta \cdot (1 + e^{-z})) = 0 \end{array} \right\}$

$$\ominus P(x_{(n)} > \theta \cdot (1 + e^{-z}))$$

$$x_{(n)} > \theta(1 + e^{-z})$$

$$\frac{x_{(n)}}{\theta} > 1 + e^{-z}$$

$$\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1 > e^{-z}$$

$$\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) > -z$$

$$-\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) < z$$

$$P\left(-\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) < z\right) = P(\eta < z) \equiv \Psi(z)$$

$\stackrel{= \eta}{\quad}$

m.e. asser. $\eta = -\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) \sim \Psi(z)$

Проверим, что $\eta = -\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right)$ имеет экспоненциальное распр.

$$\Psi(z) = P(\eta < z) = P\left(-\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) < z\right) \Leftrightarrow$$

$$-\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) < z$$

$$\ln\left(\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1\right) > -z$$

$$\frac{x_{(n)}}{\theta} - 1 > e^{-z}$$

$$\frac{x_{(n)}}{\theta} > 1 + e^{-z}$$

$$x_{(n)} > \theta \cdot (1 + e^{-z})$$

$$\Leftrightarrow P(x_{(n)} > \theta \cdot (1 + e^{-z})) = 1 - P(x_{(n)} \leq \theta \cdot (1 + e^{-z})) =$$

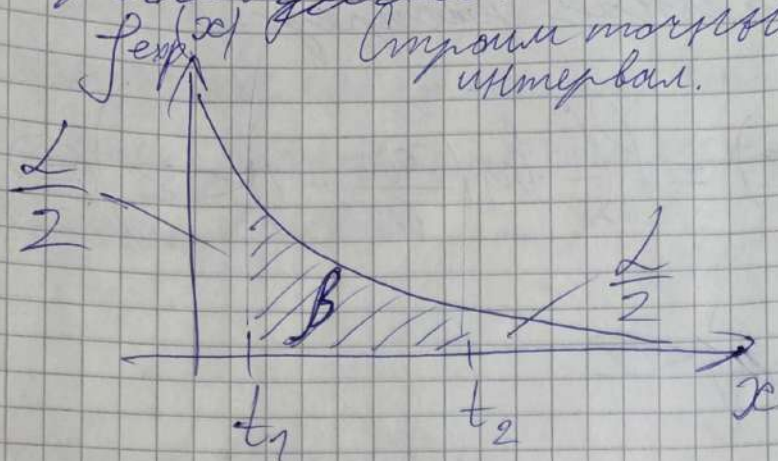
$$= 1 - P(x_{(n)} < \theta \cdot (1 + e^{-z})) - P(x_{(n)} = \theta \cdot (1 + e^{-z})) \stackrel{\substack{\text{Ф(х) непрерывно по } x \text{ на } \mathbb{R}}}{}{}}{=} 1 -$$

$$= 1 - \Phi(\theta \cdot (1 + e^{-z})) - \Delta \Phi(\theta \cdot (1 + e^{-z})) \stackrel{\substack{\text{Ф(х) непрерывно по } x \text{ на } \mathbb{R}}}{}{}}{=} 1 -$$

$$- \Phi(\theta \cdot (1 + e^{-z})) = 1 - \left(\frac{\theta(1 + e^{-z})}{\theta} - 1\right)^n = 1 - (e^{-z})^n =$$

$$= 1 - e^{-nz} \sim \exp(n) = \Psi(z) \quad \text{экспоненциальное распр.} \quad \checkmark$$

Плотность стандартного нормального.
~~Многа нити~~
 Группы морского эксперимента
 измерен.



$$L + \beta = 1$$

~~Многа нити~~
$$P(t_1 < \eta < t_2) = \beta$$

$$t_1 < -\ln\left(\frac{x_{cm}}{\theta} - 1\right) < t_2$$

$$t_2 < \ln\left(\frac{x_{cm}}{\theta} - 1\right) < t_1$$

$$e^{t_2} < \frac{x_{cm}}{\theta} - 1 < e^{t_1}$$

$$1 + e^{t_2} < \frac{x_{cm}}{\theta} < 1 + e^{t_1}$$

$$\left(1 + e^{t_1}\right)^{-1} < \frac{\theta}{x_{cm}} < \left(1 + e^{t_2}\right)^{-1}$$

$$3 < 4 < 5$$

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5}$$

$$\frac{x_{cm}}{1 + e^{t_1}} < \theta < \frac{x_{cm}}{1 + e^{t_2}}$$

конструкция
 Кингем асимптотическое экспоненциальное распределение.

$$\Psi(x_p) = p$$

~~then~~ $1 - e^{-nx_p} = p$

$$e^{-nx_p} = 1 - p$$

$$-nx_p = \ln(1-p)$$

$$x_p = -\frac{\ln(1-p)}{n}$$

$$t_1 = Q_{\frac{1-\beta}{2}} \Rightarrow t_1 = -\frac{\ln(1 - \frac{1-\beta}{2})}{n} =$$

$$= -\frac{\ln(\frac{1+\beta}{2})}{n}$$

$$t_2 = Q_{\frac{1+\beta}{2}} \Rightarrow t_2 = -\frac{\ln(1 - \frac{1+\beta}{2})}{n} =$$

$$= -\frac{\ln(\frac{1-\beta}{2})}{n}$$

Итого:

точечный доверительный интервал для θ :

$$\frac{x(n)}{1 + e^{-\frac{\ln(\frac{1-\beta}{2})}{n}}} < \theta < \frac{x(n)}{1 + e^{-\frac{\ln(\frac{1+\beta}{2})}{n}}}$$

$$\frac{x(n)}{1 + \left(\frac{1-\beta}{2}\right)^{-\frac{1}{n}}} < \theta < \frac{x(n)}{1 + \left(\frac{1+\beta}{2}\right)^{-\frac{1}{n}}}$$

e) ~~Вывести~~

$$g(\bar{x}_n) = \frac{2}{3} \bar{x}_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k$$

$$\begin{aligned} *1) g'(\bar{x}_n) &= \cancel{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{n} (x_1)' + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} \cdot x_2' + \dots + \\ &+ \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} \cdot x_n' = n \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} = \frac{2}{3} \quad \text{— непер.} \\ &\quad \text{групп. вР} \end{aligned}$$

$$*2) \nabla g(L) = \left(\left(\frac{2}{3} L_1 \right)' \right) = \left(\frac{2}{3} \right) \neq 0$$

~~Вывести~~

*3) ~~Вывести~~ Элементы выборки как случайные величины, независимые, имеют конечные дисперсии:

$$\begin{aligned} D\{\xi\} &= M\{\xi^2\} - (M\{\xi\})^2 = \frac{7}{3} \theta^2 - \left(\frac{3}{2} \theta \right)^2 = \\ &= \frac{28\theta^2 - 27\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{12} \end{aligned}$$

3) $\{\xi_k\}$ распределены одинаково (отсюда же, как з.м.с. выборки)
применяя Ц.П.Д.

$$\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i^k - n \cdot M[\xi^k]}{\sqrt{n D[\xi^k]}} \leadsto N(0, 1)$$

$$\bar{L}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$$

$$L_k(\vec{\theta}) = M[\xi^k]$$

$$D[\xi^k] = L_{2k} - L_k^2$$

Погреш в Ц.Т.П.:

$$\frac{\bar{L}_k - n \cdot L_k(\vec{\theta})}{\sqrt{n \cdot (L_{2k} - L_k^2)}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{L}_k - L_k)}{\sqrt{L_{2k} - L_k^2}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

Допустим на $\sqrt{L_{2k} - L_k^2}$ и воспользуемся известной теоремой наследования нормальности:

если $\psi \sim N(\alpha, \sigma^2)$

то $L\psi + \beta \sim N(L\alpha + \beta, L^2\sigma^2)$

Научим:

$$\sqrt{n} \cdot (\bar{L}_k - L_k) \rightsquigarrow N(0, \sqrt{L_{2k} - L_k^2}; (\sqrt{L_{2k} - L_k^2})^2 \cdot 1)$$

$$\sqrt{n} \cdot (\bar{L}_k - L_k) \rightsquigarrow N(0, L_{2k} - L_k^2)$$



Составим из x_1, x_2, x_3 :

$$1) \sqrt{n}(\bar{L}_k - L_k) \leadsto N(0, L_k - L_k^2)$$

2) $g(\bar{L}_n)$ - вып. групп. с ~~вектор~~

$$3) \nabla g(L) \neq 0$$

$$\Rightarrow (g(\bar{L}) - g(L))\sqrt{n} \leadsto N(0, \nabla^T g(L) K \nabla g(L))$$

$$K_{ij} = L_{S_i + S_j} - L_{S_i} L_{S_j} \quad L = \begin{pmatrix} L_{S_1} \\ \vdots \\ L_{S_n} \end{pmatrix} \quad \bar{L} = \begin{pmatrix} \bar{L}_{S_1} \\ \vdots \\ \bar{L}_{S_n} \end{pmatrix}$$

В частности: $L = (L_1) \quad \bar{L} = (\bar{L}_1)$

$$\text{Тогда } K = L_{S_1 + S_1} - L_{S_1} L_{S_1} = L_{1+1} - L_1 \cdot L_1 = \\ = L_2 - L_1^2$$

$$\nabla g(L) = \frac{2}{3} = \nabla^T g(L)$$

~~Мы знаем~~ $g(L) = 0, \quad g(\bar{L}) = \bar{\theta}_n$

Составим: $(\bar{\theta}_n - 0)\sqrt{n} \leadsto N(0, \frac{4}{9} \cdot (L_2 - L_1^2))$

$$\text{где } L_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \overline{x_n^2} \quad L_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}_n$$

$$\frac{(\bar{\theta}_n - 0)\sqrt{n}}{\frac{4}{9} \cdot (L_2 - L_1^2)} \leadsto N(0, 1)$$

$$t_1 = U_{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$t_2 = U_{\frac{1+\beta}{2}}$$

квантили нормального распределения
(в элементной ф-ции не выражаются)

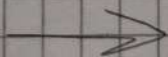
$$U_{\frac{1+\beta}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta}_n - \theta)}{\sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\alpha_2 - \alpha_1^2)}} < U_{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$\frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\alpha_2 - \alpha_1^2)}}{\sqrt{n}} < \tilde{\theta}_n - \theta < \frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\alpha_2 - \alpha_1^2)}}{\sqrt{n}}$$

$$\frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\alpha_2 - \alpha_1^2)}}{\sqrt{n}} - \tilde{\theta}_n < -\theta < \frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\alpha_2 - \alpha_1^2)}}{\sqrt{n}} - \tilde{\theta}_n$$

$$-\frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\bar{x}_n^2 - (\bar{x}_n)^2)}}{\sqrt{n}} + \frac{2}{3} \bar{x}_n < \theta < \frac{U_{\frac{1+\beta}{2}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot (\bar{x}_n^2 - (\bar{x}_n)^2)}}{\sqrt{n}} + \frac{2}{3} \bar{x}_n$$

Асимптотический доверит. интерв. по ДМ/М
для θ .



Получится ли построить асимпт. ф-р.
инт. по ОМП для θ ?

Теорема, которая утверждает, что
ОМП явл. сост., асимпт. несмещ., асимпт. ~~эффект.~~
и асимптотически нормальн.
в нашем случае не работает, т.к.

$\Pi = [\theta; 2\theta]$ — замкнутое мн.

ну и

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\theta}^{2\theta} \frac{1}{\theta} dx \neq \int_{\theta}^{2\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot dx$$

модель не явл. регулярной

мод. не явл. сильно регулярной.

Поэтому построить асимпт. ф-р. инт. для
оценок, полученных с помощью метода
Фишера без использ. др. теорем успешно
не получится.

Объём выборки = 100

Доверительная вероятность = 0.95

Истинное значение тета = 5

ОММ параметра тета = 4.756642947925491

ОМП параметра тета = 4.991919980044952

Исправленная ОМП параметра тета = 5.0167554028312455

Доверительный интервал для параметра тета:

Точный дов. инт. тета

(4.899857464313456 , 4.9912880576906895)

Длина интервала = 0.09143059337723347

Асимптотический дов. инт. тета

(4.570709592018142 , 5.344615845591438)

Длина интервала = 0.7739062535732959

Непараметрический бутстрап:

(5.0167554028312455 , 5.142249710341994)

Длина интервала = 0.1254943075107482

Параметрический бутстрап:

(4.992441490373883 , 5.083807535573476)

Длина интервала = 0.09136604519959324